

存在からの物理学 I: The Equation

近藤秀和

東京

2026 年 4 月

概要

標準模型の 26 個の自由パラメータを同時に導出した理論は存在しない。本論文では、存在に関する 3 つの公理—存在は二値的である ($n \in \{0, 1\}$ 、すなわち $n^2=n$)、存在は不確定である ($\sigma \neq 1$)、非存在は禁止される ($\sigma \neq 0$)—から単一の方程式 $V = -H$ が代数的恒等式として定まることを示し、この方程式から 20 以上の物理量が自由パラメータなしに導かれ、全て 0.0006%–2.4% の精度で実験と一致することを示す。

$V = -H$ は二値自由度 $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーであり、フェルミ・ディラック分布の Legendre 変換により定まる。このポテンシャルと Čencov の定理が定める単位質量の運動項から、シュレーディンガー方程式が転送行列として導出される。この方程式はちょうど 3 つの束縛状態（離散解）を持ち、それがフェルミオンの 3 世代に対応する。空間次元 $d = 3$ は束縛状態保存・スピン統計・重力伝播の 3 条件から導かれる。この一致から展開される数学的構造がゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ を再現する。

この構造から、 $1/\alpha = 137.0368$ (0.0006%)、 $\alpha_s = 0.1179$ (0.08%)、 $\sin^2\theta_W = 3/13$ (0.2%)、荷電レプトン質量比 $R = 1.5293$ (0.006%)、 $\sin\theta_C = 0.2245$ (0.05%) を含む 20 以上の物理定数が導かれる。さらにニュートリノの絶対質量 ($\Sigma m_\nu = 59.3$ meV)、正常質量順序、ニュートリノなし二重ベータ崩壊の厳密なゼロを含む 8 つの検証可能な予測を与える。これらの物理量は独立なパラメータではなく、全ては同じ方程式から導出される。

1 導入

標準模型は素粒子物理学の最も成功した理論である。既知の全ての素粒子相互作用を記述し、ヒッグス粒子の発見 [1, 2] (2012) を含む膨大な実験的検証に耐えてきた。しかし

この理論は 26 個の自由パラメータを含む¹⁾—フェルミオン質量 (Yukawa 結合定数)、混合角、ゲージ結合定数、ヒッグスの自己結合、そして CP 位相。これらの値は実験から測定して入力するしかなく、なぜそれらの値を取るのかは標準模型の中では説明されない。世代数 $N = 3$ もまた説明のない入力である。大統一理論 (GUT)、超対称性 (SUSY)、弦理論などの多くの試みにもかかわらず、26 個全てのパラメータを同時にゼロ自由パラメータで決定した理論は存在しない [3]。

情報理論から物理を導くという別のアプローチも試みられてきた。Wheeler の「it from bit」[4] は物理的実在が情報から生まれるという構想を提唱したが、数学的枠組みを持たなかった。Jaynes [5] はエントロピー最大化から統計力学を導出したものの、場の量子論には至らなかった。Verlinde [7] のエントロピー重力は大きな反響を得たが対象は重力のみにとどまった。このほか Frieden [6] の Fisher 情報アプローチ、Caticha [8] の情報幾何、Hardy [9] と Chiribella ら [10] の情報論的公理化がある。これら全てのアプローチに共通する限界は、物理方程式の形式は導出できても、そこに現れる定数の値は導出できないことである。

本論文は 3 つの公理を出発点とする：存在 ($n \in \{0, 1\}$)、不確実性 ($\sigma \neq 1$)、非存在の禁止 ($\sigma \neq 0$)。A2 と A3 を合わせて $\sigma \in (0, 1)$ を定め、分配関数 $Z = 1 + e^\phi$ と正準自由エネルギー $V = -H(\sigma(\phi))$ を代数的恒等式としてフェルミ・ディラック分布の Legendre 変換により一意に決定する。このポテンシャルと Čencov の定理が定める運動項から、シュレーディンガー方程式が転送行列として導出される。

このシュレーディンガー方程式はちょうど 3 つの束縛状態を持ち ($N = 3$)、フェルミオンの 3 世代に対応する。空間次元 $d = 3$ が束縛状態保存・スピン統計・重力伝播の 3 条件から、時空次元 $d = 4$ とシグネチャ $(3, 1)$ が重力自由度マッチングと $\mathbb{CP}^2$ から従う (§9)。ゲージ構造 $PG(2, F_3)$ は $N = d = 3$ の一致から展開される数学的構造であり、ゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ を一意に決定する。ゲージ群の表現から 48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスの全粒子内容が従う (§5)。この構造から 20 以上のパラメータが導かれる— $1/\alpha_{\text{em}} = 137.0368$ (0.0006%)、 $\sin^2 \theta_W = 3/13$ (0.2%)、荷電レプトン質量比 $R = 1.5293$ (0.006%)、Koide の $Q \approx 3/2$ ($\delta = -1.5 \times 10^{-5}$)、CKM/PMNS 混合角を含む、および $\theta_{\text{QCD}} = 0$ (アクシオンなしで解決)—全て 0.0006%–2.4% の精度で実験と一致する (§10)。

数値予測に加え、 $V = -H$ は標準模型の構造的問題を解決する。電弱対称性の破れは V の形状から不可避であり、仮定ではない。真空は絶対安定である： $V \in [-\ln 2, 0]$ は

1) 質量ゼロのニュートリノを持つ最小標準模型は 19 個の自由パラメータを持つ [22]。3 つのニュートリノ質量と 4 つの PMNS パラメータを加えると 26 になる。本論文では一貫して「26」と記す。 v_{EW} を全体のエネルギースケールに吸収して 25 と数える著者もいる。

全スケールで有界であり、準安定性問題と階層性問題の双方が消滅する。 $V = -H$ は $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーとして一意であるため、追加のヒッグス粒子は排除される。 $V = -H$ はモデルではなく代数的恒等式であり、定数はデータへのフィットではなく $V = -H$ と $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ から計算される。

本論文の構成は以下の通りである。§2 で 3 つの公理から $V = -H$ を導出し、シュレーディンガー方程式を確立する。§3 で束縛状態数 $N = 3$ を数学的定理として証明する。§4 で空間次元 $d = 3$ を三つの独立な物理的要請の共通解として導く。§5 で $\text{PG}(2, 3)$ のゲージ構造を構成する。§6 でゲージ結合定数を導出する。§7 でヒッグス質量を導き、電弱対称性の破れの不可避性、真空の絶対安定性、階層性問題の解消を示す。§8 で束縛状態を荷電レプトンの 3 世代に同定し、フェルミオンの質量と混合を導く。§9 で時空次元 $d = 4$ とシグネチャ $(3, 1)$ を導出し、 $n^2 = n$ からテンソル積構造 $\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ を確立する。§10 で全結果をまとめ、反証可能な予測を提示する。§11 で結論を述べる。

2 存在から方程式へ

存在に関する 3 つの公理から、これを数学的に定式化したのち代数的変換により標準模型の全構造を決定する基本方程式 $V = -H$ を導出する。

2.1 公理

本論文の全構造の基礎となる 3 つの公理を定義する。

A1 (存在)： 何かが存在する。「存在する」は命題であり、真か偽のいずれかである——排中律により第三の値はない。存在の状態を n と書けば、状態空間は $n \in \{0, 1\}$ である。A1 は状態空間を定めるが n の値は定めない。

A2 (不確実性)： 存在は不確実である。存在するものは何であれ、確実には存在しない。占有確率を $\sigma = \langle n \rangle$ と書けば、 $\sigma \neq 1$ 。A2 は上端（確実な存在）を除外するが、下端については何も言わない。

A3 (非存在の禁止)： 非存在は状態ではない ($\sigma \neq 0$)。在ることの欠如である在り方は矛盾である。

これら 3 つの公理から、標準模型の構造と定数が従う。以下でこれを形式化する。

2.2 二値性と分配関数

A1 が定めた状態空間 $n \in \{0, 1\}$ から出発し、分配関数を構成する。

n が取る値は 0 と 1 のみであるから、

$$n^2 = n$$

が成り立つ— $n(n-1) = 0$ の解がちょうど $\{0, 1\}$ だからである。しかしながら、A1 だけでは、系は純粋状態 $n = 0$ または $n = 1$ に留まり力学を持たない。A2 ($\sigma \neq 1$) が確実な存在を、A3 ($\sigma \neq 0$) が非存在を除外し、合わせて $\sigma \in (0, 1)$ が確定する。系は確実に存在するのでも不在なのでもない二値変数の正準集団として記述される。 $n^2 = n$ が和を 2 項に打ち切り、分配関数は

$$Z = \sum_{n=0}^1 e^{n\varphi} = 1 + e^{\varphi}$$

となる。ここで $\phi = \ln[\sigma/(1-\sigma)]$ (ロジット変換) は指数型分布族の正準座標である。もし n が $0, 1, 2, \dots$ を取りうるなら (ボース統計)、和は無限級数となる。 $n^2 = n$ がこれを禁じ、フェルミ統計を自動的に与える—排中律の帰結として。

期待値 $\sigma = \langle n \rangle = \partial \ln Z / \partial \phi$ は Fermi-Dirac 分布に一致し、その分散が以降の全構造の源となる：

$$\sigma = \frac{1}{1 + e^{-\varphi}}, \quad g_F = \sigma(1-\sigma) = \text{Var}(n) > 0$$

これらは仮定ではなく、A1 (二値性)、A2 (不確実性: $\sigma \neq 1$)、A3 (非存在の禁止: $\sigma \neq 0$) の組合せから導出された結果である。 g_F は二値の観測量 ($n^2 = n$) とその不確実な期待値 ($\sigma^2 \neq \sigma$) の間のギャップであり、純粋値 $\sigma \in \{0, 1\}$ でのみ消える。

2.3 有効ポテンシャル $V = -H$

グラントポテンシャル $\Omega = -\ln Z = -\ln(1 + e^{\phi})$ は非有界であり、量子論の基底状態が定義できない。正準集団への Legendre 変換がこれを解決する。分配関数の対数 $W = \ln Z$ から古典場 $\sigma = dW/d\phi$ が生成され、有効ポテンシャルが得られる：

$$V(\varphi) = \varphi\sigma - W(\varphi) = \sigma \ln \sigma + (1 - \sigma) \ln(1 - \sigma) = -H(\sigma)$$

ここで $H(p) = -p \ln p - (1 - p) \ln(1 - p)$ は 2 値 Shannon エントロピー [12] である。

すなわち $V = -H$ は代数的恒等式である：二値自由度 $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーは、Shannon エントロピーの負値に一致する。選択の余地はない。以上により、ポテンシャル

$$V = -H$$

が公理 A1–A3 から一意に定まった。導出に用いたのは存在に関する 3 つの公理のみであり、物理的入力は一切ない。この 1 つの方程式が標準模型の構造と定数を決定する (§3–§9)。

2.4 シュレーディンガー方程式

§2.3 でポテンシャル $V = -H$ が定まった。量子論を完成するには運動項が必要である。

Bernoulli 分布は指数型分布族に属し、 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ がその正準座標である。Čencov の定理 [13, 14, 15]—統計多様体上で十分統計量への縮約に対して不変な計量は Fisher 計量に限る—により、 σ 空間上の距離は Fisher 情報計量 $g_F = \sigma(1-\sigma) = \text{Var}(n)$ で測られる。正準座標 ϕ では $g_F d\sigma^2 = d\phi^2$ となり計量が平坦化される—すなわち ϕ 空間では距離の二乗がそのまま $\dot{\phi}^2$ であり、これが作用の運動項 $\frac{1}{2}\dot{\phi}^2$ を与える。運動項の係数は Čencov の一意性から 1 に固定され、自由パラメータは生じない。

$V = -H$ をポテンシャル、単位質量の運動項を組み合わせると：

$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{d\phi^2} - H(\sigma(\phi)) \right] \Psi = E \Psi$$

正準作用の転送行列としてシュレーディンガー方程式が導出される。単位質量は仮定ではない： $\phi = \text{logit}(\sigma)$ はボルツマン重み $e^{n\phi}$ が線形になる座標であり、経路積分の測度が平坦になるため $m = 1$ が固定される。固有値（物理的観測量）は座標に依存しない。

§2 の導出チェーンを要約する：

$$n^2=n \xrightarrow{A2} Z = 1+e^\varphi \xrightarrow{\text{Legendre}} V = -H \xrightarrow{\text{Čencov}} \left[-\frac{1}{2}\partial_\phi^2 + V \right] \Psi = E\Psi$$

3 三つの束縛状態

なぜフェルミオンはちょうど 3 世代なのか—なぜ τ, μ, e であり、4 つ目はないのか。答えは $V = -H$ の形にある。本章では世代数（以下 N と書く）がなぜ 3 となるのかを証明する。

3.1 なぜ $N = 3$ か

$V = -H$ のポテンシャルは井戸型をしている。中心 ($\phi = 0$) で最も深く $V = -\ln 2$ 、両端 $\phi \rightarrow \pm\infty$ でゼロに戻る。量子力学では、こうした井戸が離散的なエネルギー準位を閉じ込める—水素原子が電子を離散的な軌道に閉じ込めるのと同じ原理である。深くて広い井戸には多くの準位が入り、浅くて狭い井戸には少ししか入らない。 $V = -H$ の井戸

は浅い—深さはわずか $\ln 2 \approx 0.693$ であり、その形は Shannon エントロピーで完全に決まっている。

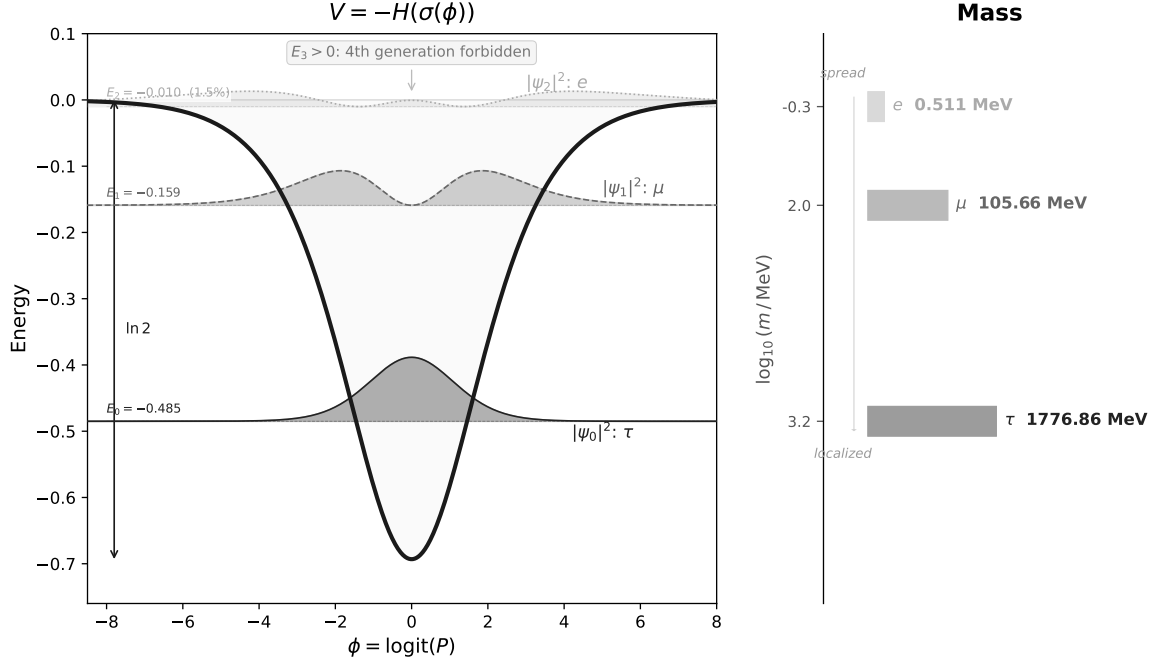


図 1. ポテンシャル $V = -H(\sigma(\phi))$ とその 3 つの束縛状態の確率密度 $|\psi_n|^2$ (左)。局在した状態ほど重い粒子に対応する (右)。 $E_3 > 0$: 第 4 世代は禁止。

この井戸に閉じ込められる準位の数 N とする。井戸の中に何個の半波長が収まるかを半古典近似 (WKB) で見積もる。整数個が収まるごとに 1 つの束縛状態が存在する：

$$n_{\text{WKB}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2H(\sigma(\phi))} d\phi = 2.781$$

整数部分は 2—確実に 2 つの束縛状態がある。端数 0.781 は 3 目がぎりぎり収まることを示す。4 目には $n_{\text{WKB}} > 3$ が必要だが、井戸の深さ $\ln 2 \approx 0.693$ では足りない。WKB は $N = 3$ を示唆する。

$N = 3$ は 3 つの要素に依存する：座標の選択、運動項の係数、エントロピーの種類。しかしいずれも §2 の構造から一意に定まる—座標 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ は指数族構造により決定され (§2.2)、運動項は Čencov の定理により 1 に固定され (§2.4)、Shannon エントロピーは加法性を満たす唯一のエントロピーである (Khinchin の定理 [16, 17])。 $N = 3$ に自由度はない。

3.2 厳密証明

定理 (N = 3)。 §2 のシュレーディンガー方程式はちょうど 3 つの束縛状態を持つ：

$$E_0 = -0.4850, \quad E_1 = -0.1591, \quad E_2 = -0.01042$$

第 4 固有値 $E_3 > 0$ は連続スペクトルに属する。フェルミオンの第 4 世代は禁止される。

証明。 $N \geq 3$: 3 つの変分試行関数を構成し、各々のエネルギー期待値が負であること (Courant-Fischer) を示す。 $N \leq 3$: Pöschl-Teller ポテンシャル $V_{PT} = -(\ln 2)/\cosh^2(0.40\phi)$ [18] との比較で示される。 V_{PT} は $V = -H$ と同じ深さで裾が広く、 $V_{PT}(\phi) \leq V(\phi)$ が全 ϕ で成立する (数値的に検証済み)。その解析的スペクトル ($s = 2.49$) は 3 つの束縛状態を支える。 Sturm 比較定理により、 $V(\phi) \geq V_{PT}(\phi)$ がどこでも成り立つ ($V = -H$ の方が浅い) ため、 V は V_{PT} より多くの束縛状態を支えない。 $\square$

3.3 混合角の起源

$N = 3$ が証明された。しかし図 1 の通り 3 つ目の状態はかろうじて存在している—この事実が混合角を決定する。第 3 束縛状態 (ψ_2 、電子) の束縛エネルギーは $|E_2| = 0.010$ —井戸の深さのわずか 1.5% であり、限界的に束縛されている。この限界性を測る WKB 欠損：

$$\varepsilon = N - n_{WKB} = 3 - 2.781 = 0.219$$

が Cabibbo 角 [19] と CKM/PMNS 混合パラメータを決定する (§5–§8)。 $\varepsilon \rightarrow 0$ ならば第 3 状態は消え、2 世代に縮退し、混合角はゼロになる。 $\varepsilon > 0$ は $N = 3$ の限界性そのものであり、CP の破れと物質の多様性の起源である。

4 三つの空間次元

§3 で $N = 3$ が証明された。次の問いは：この 3 つの束縛状態が何次元の空間で実現可能か。

答えは、3 世代の存在そのものが空間次元を制約するところにある—限界的に束縛された電子が、高次元の遠心力に耐えられないためである。これを示すため、 $V = -H$ を d 次元空間に置く。 d 次元シュレーディンガー方程式を標準的な偏波分解により 1 次元の動径方程式に帰着させると、追加の有効力 $(d-1)(d-3)/(8r^2)$ が現れる：

$$V_{\text{eff}}(\phi) = -H(\sigma(\phi)) + \frac{(d-1)(d-3)}{8\phi^2}.$$

分子 $(d-1)(d-3)$ は $d = 1$ と $d = 3$ でゼロになり、 $V = -H$ がそのまま残る。この力の強さと符号は d に依存する：

d	$(d-1)(d-3)/8$	N への影響
1	0	変化なし
2	-1/8	引力的 $\rightarrow$ 余分な状態が出現
3	0	変化なし：$N = 3$ 保存
4	+3/8	斥力的 $\rightarrow$ 電子が喪失
≥ 5	>1	強い斥力

$d = 1$ と $d = 3$ では追加項が消え、§3 の 3 つの束縛状態がそのまま残る。 $d \geq 4$ では斥力が働き、限界的に束縛されていた電子 ($|E_2|$ は井戸の深さのわずか 1.5%) が弾き出される。3 世代が存在できるのは $d = 1$ または $d = 3$ のみである。

2 つの追加的物理条件が $d = 1$ を排除する。第一に、フェルミオンはスピン統計定理に従う半整数スピンを必要とする。スピン統計接続は $d \geq 3$ で成立する： $d \geq 3$ で $\pi_1(\mathrm{SO}(d)) = \mathbb{Z}_2$ となり、有限次元スピノル表現を持つ唯一の二重被覆 $\mathrm{Spin}(d)$ が存在する。第二に、重力は動的な場として伝播しなければならない。 $d \leq 2$ では重力場に局所的自由度がない (Weyl テンソルが恒等的にゼロ)。伝播する重力には $d \geq 3$ が必要である。

以上を定理としてまとめる。

定理 ($d = 3$)。 $d = 3$ は以下を同時に満たす唯一の空間次元である：(i) 束縛状態保存 ($N = 3$ 不変)： $d = 1, 3$ ；(ii) スピン統計接続が成立： $d \geq 3$ ；(iii) 重力が伝播 (Weyl テンソルが非自明)： $d \geq 3$ 。交差： $\{3\}$ 。

5 射影平面からのゲージ構造

世代数 $N = 3$ (§3) と空間次元 $d = 3$ (§4) は独立に導出された—にもかかわらず同じ値 $N = d = 3$ を取る。この一致から体 F_3 上の 3 次元空間 F_3^3 が定まり、そこにどのような幾何学的構造が生じるかを調べることができる。本章ではこの構造からゲージ構造を構成する。

5.1 ゲージ構造の起源

$N = d = 3$ からどのようなゲージ構造が生じるか。鍵は、世代と色の根本的な違いにある。

クォークのカラー (赤・緑・青) は縮退している—どの色も同じエネルギーを持つた

め、優先的な基底がない。この等価性が連続的な回転対称性 $SU(3)$ を生む。世代は違う。 $V = -H$ の 3 つの束縛状態は全て異なるエネルギー ($E_0 \neq E_1 \neq E_2$ 、Sturm–Liouville の定理) を持つため、優先固有基底が存在する。この基底を保存する対称性は離散的であり、連続ゲージ群を支えない。

§3 で $N = 3$ (束縛状態数)、§4 で $d = 3$ (空間次元) が導出された。この一致から体 $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ 上の 3 次元空間 $\mathbb{F}_3^3$ が定まる。以下の射影空間の構成には体 (群ではなく) が必要であり、 $N = 3$ が素数であるため $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ が N 元素の唯一の体として一意に定まる。 $\mathbb{F}_3^3$ の中から原点を除いた 2 次元の断面を見ると、 $\mathbb{F}_3^2 = \{0, 1, 2\} \times \{0, 1, 2\}$ — 3×3 のグリッド—が現れる。この 9 点が以降の構成の出発点となる。

3×3 グリッド上で直線を引くと、同じ傾きの直線は平行になり交わらない。射影幾何ではこれらが「無限遠の 1 点」で合流する—透視図法で平行な線路が地平線上の 1 点に収束するのと同じ原理である。 $\mathbb{F}_3^2$ 上の直線には 4 つの傾き (水平・垂直・右斜め・左斜め) があり、各傾きに対応する無限遠点が 1 つずつ生じる。この 4 点を結んだものが無限遠ライン L —地平線に相当する。

元の 9 点に 4 つの無限遠点を加えると $9 + 4 = 13$ 点。これが射影平面 $PG(2, \mathbb{F}_3)$ である— $\mathbb{F}_3^3$ の原点を通る 1 次元部分空間を「点」、2 次元部分空間を「ライン」と定義した空間で、13 点・13 ライン・各ライン上 4 点・各点を通るライン 4 本という対称的構造を持つ (図 2)。

$PGL(3, \mathbb{F}_3)$ の完全な対称性のもとでは、13 点は全て等価であり力は 1 種類しかない。しかし自然界には 3 つの異なる力がある。対称性の破れが必要である。無限遠ライン L 上の 4 点のうち 1 つを基準点 P_0 として選ぶ—この組 (P_0, L) を旗 (フラグ) と呼ぶ—と、13 点が 3 つのグループに分かれる： L の外にある 9 点 (3×3 グリッド)、 L 上で P_0 以外の 3 点、 P_0 の 1 点。 P_0 だけでは $1+12$ の 2 グループにしかならず、旗を選んで初めて $9+3+1$ の 3 グループが生じる。これが 3 つの力を区別する最小の構造である。

$N = 3$ だけが素数と $N = d$ を同時に満たす ($N=2$: $d \neq N$ 、 $N=4$: 非素数、 $N=5$: $d \neq N$)。この一致から分割 $9+3+1$ の全ての数が N のみで決まる： $N^2 = 9$ 、 $N+1 = 4$ (うち参照点を除き $N = 3$)、参照点 1。合計 $N^2+N+1 = 13$ 。52 個のフラグ (点-ライン対) がラプラシアン基底を与える (§6.3)。

5.2 13 点から標準模型ゲージ群へ

この $9+3+1$ の分割が、標準模型のゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y$ のセクター構造と一致する。

9 点 $\rightarrow SU(3)$ 。 L 外の 9 点はアフィン平面 $AG(2, \mathbb{F}_3)$ を構成する。この平面には平行移動の対称性がある—グリッドを水平・垂直にずらしても構造が変わらない。平行移動群は

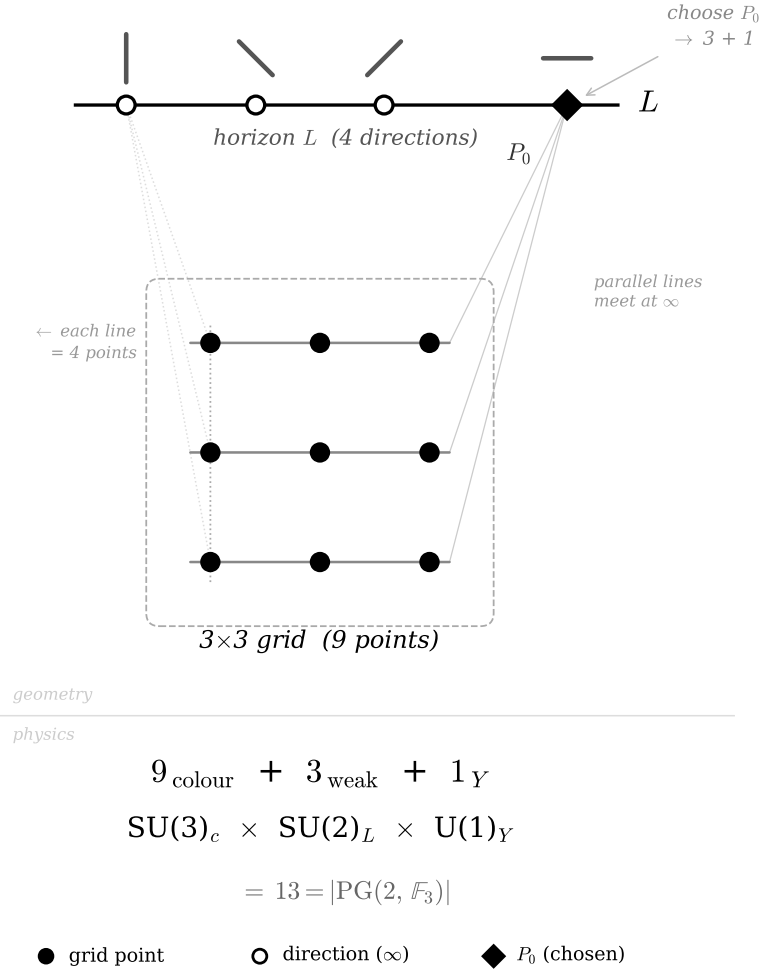


図 2. 射影平面 $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の構造。 3×3 グリッド（9 点、黒丸）の平行線が無遠限ライン L 上の方
向（白丸）で合流する。 P_0 （黒菱形）を選ぶことで $9+3+1=13$ の分割が生じ、 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$
のセクター構造に対応する。

$(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ であり、単位元を除く 8 つの非自明な変換を持つ。 Killing–Cartan 分類により、
ランク 2・次元 8 のコンパクト単純リー代数は $\mathfrak{su}(3)$ に一意に定まる。 9 番目の点（単位
元）は大域バリオン数 $\text{U}(1)_B$ に対応する。

3 点 $\rightarrow \text{SU}(2)$ 。 L 上で P_0 以外の 3 点は 3 次元の単純リー代数を要求し、 $\mathfrak{su}(2)$ に一意。

1 点 $\rightarrow \text{U}(1)_Y$ 。 基準点 P_0 はハイパーチャージ $\text{U}(1)_Y$ に対応する。

直積構造の保証。 アフィン平面の平行移動は無遠限ライン L を固定する—グリッドをず
らしても「方向」は変わらない。 カラーセクター（9 点）の変換は電弱セクター（3+1 点）
と混合しない。 これは $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の入射構造から従う幾何学的性質であり、ゲージ群が直
積 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)_Y$ を取ることを保証する。

$$n^2=n \xrightarrow{V=-H} N=3 \xrightarrow{d=3} \mathbb{F}_3^3 \xrightarrow{\text{方向を数える}} 13\text{点} \xrightarrow{\text{旗}} 9+3+1 \xrightarrow{\text{Killing-Cartan}} \text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1).$$

この数学的導出結果は、実験で確立されたゲージ構造 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ と一致する。

ライン上の4点は $\text{SU}(2)$ 二重項の4つの実自由度— $\text{SU}(2) \times \text{U}(1) \rightarrow \text{U}(1)_{\text{em}}$ の破れに必要な3つの Goldstone ボソンと物理的 Higgs—に対応する。 $V = -H$ は $\phi = 0$ ($\sigma = 1/2$) で最小値 $-\ln 2$ を取り、 $\phi \rightarrow \pm\infty$ でゼロに戻る。この形状は Higgs ポテンシャルの $\mu^2 < 0$ に対応し、自発的対称性の破れは $V = -H$ の形から不可避である。

存在の配位分解。 ゲージ構造は、§2 の存在変数 n の内部空間に多様な配位を生む。§2 の n は唯一である—A3 (不可弁別 $\Rightarrow$ 同一) により、性質を持たない裸の存在は一つに潰れる。しかし $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ のゲージ構造は多様な内部配位を定める：各配位 i は世代とゲージ量子数で特徴づけられ、占有数 $n_i \in \{0, 1\}$ を持つ。 n は一つ、 n_i は多数—唯一の存在が多様なフェルミオンとして現れる。配位分解は：

$$\sum_i \hat{n}_i = \hat{n}, \quad \hat{n}_i^2 = \hat{n}_i, \quad \hat{n}_i \hat{n}_j = \delta_{ij} \hat{n}_i$$

第一式は存在が配位に分解されること、第二式は二値性 ($n^2 = n$) の継承、第三式は異なる配位の排他性—Pauli 排他律 [11]—を述べる。Pauli 排他律は独立の仮定ではなく、存在の二値性 (A1) と唯一性 (A3) の帰結である。 $V = -H$ の3束縛状態 (世代) とゲージ群の表現 (1世代 16状態) により、配位の総数は $3 \times 16 = 48$ である。 $n_i = 0$ は非存在ではなく、存在が別の配位にあることを意味する。

5.3 フェルミオンの多様性の起源

§5.2 までで $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の13方向がゲージ群 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ を決定した。しかし13方向はフェルミオンそのものではない。13方向はゲージ対称性—力の構造—を定め、フェルミオンはこのゲージ群の**表現**として現れる。

ゲージ構造が出現する前、 n は量子数を持たない—世代ラベルもカラーもない裸の自由度である。区別する性質がなければ複数の n は同一であり (Leibniz の不可弁別者同一の原理)、 n は唯一に留まる。 $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ のゲージ構造がこれを変える：ゲージ群の表現が内部空間に多様な「居場所」—配位—を生み、各配位に占有数 $n_i \in \{0, 1\}$ が対応する。

各配位 i は2つのラベルで特徴づけられる：世代 k ($V = -H$ のどの束縛状態か、 $k = 1, 2, 3$) と、ゲージ表現 α 。すなわち $n_i = n_{k,\alpha}$ である。ゲージ群の表現が1世代あたり16状態を与え、合計 16×3 世代 = 48 配位。 ν_R の包含は $n^2=n$ がディラック型ニュー

トリノを要請することに対応する (§8.4)。配位分解は：

$$\sum_i \hat{n}_i = \hat{n}, \quad \hat{n}_i^2 = \hat{n}_i, \quad \hat{n}_i \hat{n}_j = \delta_{ij} \hat{n}_i$$

Pauli 排他律は独立の仮定ではなく、存在の二値性 (A1) と唯一性 (A3) の帰結である。ゲージ群の生成子は $8+3+1 = 12$ 個のゲージボソンに対応する。これに §5.2 のヒッグス粒子 1 を加え、48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスが標準模型の全粒子内容を構成する。

この構成の内部整合性は、固有関数の参加比 $D_{PR} = 13.06 \approx |\text{PG}|$ と、 52×52 フラグラプラシアンの特値分解 (Paper II, 定理 3'-3'') により独立に確認される。導出のいかなるステップにも自由パラメータは含まれない。

6 ゲージ結合定数

§5.2 でゲージ群の構造 (どの力が存在するか) が決まった。本章ではその強さ (結合定数) とヒッグス質量を導く。

6.1 Weinberg 角

§5.2 の分割 $9+3+1$ が結合定数を直接決める。弱セクターの 3 方向が 13 方向に占める割合が Weinberg 角 [21] (弱混合角) $\sin^2 \theta_W$ である。 $\text{PGL}(3, \mathbb{F}_3)$ は $\text{PG}(2,3)$ に推移的に作用するため、全方向が等しい重み (Haar 測度) を持つ。したがって Weinberg 角は単純な分率：

$$\sin^2 \theta_W = 3/13 = 0.2308 \quad (\text{実験: } 0.23122 \overline{\text{MS}}, M_Z \text{ で, } 0.2\%)$$

ツリーレベル予測 $3/13 = 0.23077$ と $\overline{\text{MS}}$ スキームの実験値 0.23122 ± 0.00003 [22] との 0.2% の偏差は 1 ループ輻射補正と整合的である。これがツリーレベルで W/Z 質量比を与える： $m_W/m_Z = \cos \theta_W = \sqrt{10/13} = 0.8771$ (実験: 0.8814, 0.5%；偏差は輻射補正と整合的)。

6.2 強結合定数

強結合定数もカラーセクターの分率から決まる。カラーセクターの 9 方向のうち独立な方向は $\text{rank}(\text{SU}(3)) = 2$ 個 (Cartan 生成子) であり、Haar 測度の等分配から各方向の結合定数は $\sin^2 \theta_W$ を 2 で割った値になる： $\alpha_s(0) = \sin^2 \theta_W / (N-1) = 3/26 = 0.1154$ 。§3 の WKB 限界性 $\varepsilon = 0.219$ が NLO 補正を与える。補正は $N^2+1 = 10$ 個の非

弱 PG 方向（カラー 9 + ハイパーチャージ 1）を通じて分配される：

$$\alpha_s = (3/26)(1 + \varepsilon/(N^2 + 1)) = 0.1179 \quad (\text{実験: } 0.1180, 0.08\%)$$

$k = N^2 + 1 = 10$ の値は $\text{PG}(2, F_3)$ の非弱方向の数から従うが、 k 値の体系的導出（Borel 濾過構造）は Paper II で与えられる。各 k 値は $\text{PGL}(3, F_3)$ の Borel 部分群が対応するセクターに作用する際の幾何的範囲として決定される—世代混合には $k = N^2 = 9$ （アフィン部分群）、非弱セクターには $k = N^2 + 1 = 10$ （アフィン+ハイパーチャージ）、ラプラシアンには $k = |\text{PG}| = 13$ （全射影空間）。

6.3 微細構造定数

Weinberg 角と強結合定数は $\text{PG}(2,3)$ 上の点の比率だけで決まった。微細構造定数はそれでは足りない—内部空間の全スペクトル構造が必要である。

電磁結合定数 $1/\alpha$ は「光子がどれだけ自由に伝播できるか」を測る。裸の光子は内部空間を伝播するコストを持ち（これが $1/\alpha$ を大きくする）、物質場がそれを遮蔽する（これが $1/\alpha$ を小さくする）。物理的な $1/\alpha$ はこの 2 つの競合で決まる。4 次元 QED ではこの構造が Dyson 方程式として定式化される。0 次元でも同じ構造が成り立つが、伝播子が定数になるため全てが代数的に厳密になる。Ward 恒等式 $Z_1 = Z_2$ は 0 次元では代数的恒等式として成立し（0D では伝播子が定数であるため頂点補正と自己エネルギーが同一のレゾルベントで決まる；厳密証明は Paper II）、自己無撞着方程式は：

$$\frac{1}{\alpha} + \alpha = \lambda_1 + Z$$

となる。右辺の λ_1 は裸の光子逆伝播子（伝播コスト）、 Z は物質真空偏極（遮蔽量）である。

ゲージ場が内部空間を伝播する際の最小コスト λ_1 は、内部空間上のラプラシアンの最小非ゼロ固有値で決まる。ゲージ相互作用は位置（点）と方向（ライン）の両方を含むため、拡散の対象はフラグ（点-ライン対）である。 $\text{PG}(2, F_3)$ の 52 個のフラグを頂点とするグラフラプラシアン L のスペクトルは：

固有値	N = 3 での値	多重度
0	0	1
$(N+1) - \sqrt{N}$	2.268	12
$(N+1) + \sqrt{N}$	5.732	12
$2(N+1)$	8	27

最小非ゼロ固有値 $\lambda_1 = 4 - \sqrt{3} = 2.268$ が裸の光子逆伝播子である。 $\lambda_1 > 0$ は閉じ込めの兆候でもある—正のスペクトルギャップはカラー荷を持つ状態が漸近的に伝播できないことと整合的である。

遮蔽量 Z は、3 世代の物質場による真空偏極であり、内部運動演算子のレゾルベントで決まる。内部運動演算子は世代セクター（束縛エネルギー $|E_n|$ ）とゲージセクター（ラプラシアン固有値 λ_k ）のテンソル積である：

$$K_{\text{int}} = K_{\text{gen}} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes L$$

レゾルベントのトレースを各多重度で分解すると：

$$Z = \text{Tr}[1/K_{\text{int}}] = \zeta_V(1) + 12 S_1 + 12 S_2 + 27 S_3 = 134.78$$

ここで $\zeta_V(1) = \sum_n |E_n|^{-1}$ 、 $S_i = \sum_n (|E_n| + \lambda_i)^{-1}$ 。中間値は： $\zeta_V(1) = 104.3$ ($E_2^{-1} = 96.0$ が支配的)、 $12S_1 = 14.6$ 、 $12S_2 = 6.06$ 、 $27S_3 = 9.86$ 。27 次元セクター（多重度 $27 = 3^3$ ）の寄与 $9.86 \approx N^2$ であり、QCD 真空偏極補正のスペクトルの起源を示す。

$\lambda_1 = 2.268$ と $Z = 134.78$ を自己無撞着方程式に代入すると：

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{(Z + \lambda_1) + \sqrt{(Z + \lambda_1)^2 - 4}}{2} = 137.0368 \quad (\text{実験: } 137.036, 0.0006\%)$$

7 ヒッグスセクターと電弱対称性の破れ

§6 でゲージ結合定数を導いた。標準模型にはもう 1 つ、スカラーセクターの自由パラメータがある—Higgs 自己結合 λ である。本章ではこれを導くとともに、電弱対称性の破れ、真空の安定性、階層性問題が $V = -H$ からどのように従うかを示す。

7.1 対称性の破れと Higgs 質量

標準模型では Higgs ポテンシャル $V = -\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4$ の $\mu^2 > 0$ を仮定して対称性の破れを導入する。しかし「なぜ $\mu^2 > 0$ なのか」は説明されない。本論文では事情が異なる。 $V = -H(\sigma(\phi))$ は $\phi = 0$ ($\sigma = 1/2$) で最小値 $-\ln 2$ を取り、 $\phi \rightarrow \pm\infty$ でゼロに戻る。対称性の破れは V の形から不可避である。

§5.2 で示したように、 $\text{PG}(2, F_3)$ のライン構造が Higgs の $\text{SU}(2)$ 二重項を決定する。

$$m_H/v = \sqrt{V''(0)} = 1/2 \quad (\text{LO})$$

NLO 補正：

$$m_H/v = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 2\varepsilon/|\text{PG}|} = 0.5084 \quad (\text{実験: } 0.5087, 0.07\%)$$

$$\lambda = (m_H/v)^2/2 = 0.1292 \quad (\text{実験: } 0.1294, 0.11\%).$$

7.2 真空安定性と階層性問題

標準模型の $V_{\text{SM}} = -\mu^2 h^2 + \lambda h^4$ は $h \rightarrow \infty$ で発散し、 $\delta\mu^2 \propto \Lambda^2$ が $\sim 10^{34}$ の微調整を要求する。さらに $\lambda(\mu)$ が $\mu \sim 10^{10} \text{ GeV}$ で負に転じ真空は準安定である。

$V = -H$ ではこれらの問題は存在しない。 $V = -H$ は有界 ($|V| \leq \ln 2$) であり、高エネルギー発散が存在しない。井戸の深さ $|V_{\min}| = \ln 2$ と曲率 $V''(0) = 1/4$ はともに $O(1)$ の代数的定数であり、その比が電弱スケール $v^2/\Lambda^2 = |V_{\min}|/V''(0) = 4\ln 2 \approx 2.77$ を与える—微調整を要しない $O(1)$ の値である。真空は絶対安定であり、 $V = -H$ は一意であるため追加 Higgs は排除される。

輻射補正との整合性。 $\sin^2\theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23122$ 。 $m_W/m_Z = \sqrt{10/13} + \Delta\rho$ で 0.8812 (実験: $0.8814, 0.02\%$)。

まとめ。 4 つの結合定数が全て $V = -H$ と $\text{PG}(2,3)$ から導かれ実験と一致する。電弱対称性の破れは不可避であり、真空は絶対安定であり、階層性問題は存在せず、Higgs は 1 つだけである。

8 フェルミオンの質量と混合

§5–6 でゲージ構造と結合定数を確立した。残るは個々のフェルミオンの性質—質量と混合角—である。

§3 で $V = -H$ がちょうど 3 つの束縛状態を持つことを証明した。自然界の荷電レプトンもちょうど 3 世代 (τ, μ, e) である。これは偶然か、それとも 3 つの束縛状態がそのま

ま 3 世代に対応しているのか。標準模型では τ, μ, e は 3 つの独立な粒子であり、それぞれの質量は独立なパラメータとして測定・入力される。本枠組みでは、これらは 1 つのポテンシャル $V = -H$ の 3 つの固有状態—同じ井戸の異なる振動モード—である。

もし対応しているなら、3 つのレプトン質量は独立なパラメータではなく、1 つの井戸の 3 つのモードから決まるはずである。最も深い束縛状態 ψ_0 は最も局在しており、ゲージ場と最も強く結合するため最も重い τ に対応する。

束縛状態	エネルギー	局在度	対応粒子	質量 (MeV)
ψ_0	$E_0 = -0.485$	高 (井戸の底)	τ	1777
ψ_1	$E_1 = -0.159$	中	μ	106
ψ_2	$E_2 = -0.010$	低 (井戸の縁)	e	0.511

以下、この対応を仮定して標準模型のフェルミオンパラメータを導く。

8.1 質量公式

なぜ τ は重く、電子は軽いのか。 $V = -H$ では 3 つのレプトンは同じ井戸の固有状態であり、 τ は井戸の底に局在し、 e は縁近くに広がっている。局在した状態ほどゲージ場と強く結合し、重くなる。質量比は波動関数の局在度で決まり、独立パラメータではない。鍵となる量は $R = \ln(m_\tau/m_e)/\ln(m_\mu/m_e)$ であり、3 体の質量階層を 1 つの数に圧縮する。以下でこれを導く。

$$V = -H \xrightarrow{\S 3} \psi_n \xrightarrow{\text{IPR}} \text{局在度} \xrightarrow{2C_F} m_n \rightarrow R = 1.5293$$

各固有状態は束縛エネルギー $|E_n|$ と局在度を持つ。局在度は逆参加比 $\text{IPR}_n = \int |\psi_n|^4 d\phi$ で測られる。ゲージ場との結合強度は相互作用点における波動関数の振幅に比例する。内部空間で局在した状態ほど、その点での振幅が大きく、ゲージ場を介して大きな質量を獲得する。質量は局在度のべき乗に比例する： $m_n \propto \text{IPR}_n^b$ 。指数 b は群論で決まる。0D にはループ積分がなく、異常次元は $N = 3$ 世代指標に作用する $\text{PGL}(3, F_3)$ ゲージ群のもとでのフェルミオン双線形の Casimir そのものである： $b = 2C_F = (N^2 - 1)/N = 8/3^{2)}$ 。

$V = -H$ の非調和性から小さな補正が生じる。各モードが井戸を異なる仕方でサンプルし、ビリアル比 $|\langle V \rangle_n|/T_n$ (ポテンシャルエネルギーと運動エネルギーの比) がこれを

2) Casimir $(N^2 - 1)/N$ が $\text{SU}(N)$ の fundamental 表現と同じ形を取るのは偶然ではなく、世代空間とカラー群が $N = 3$ の構造を共有することによる。Paper II [20] 参照。

測る。補正の指数はスペクトル ζ 関数で決まる：WKB 半古典値 $n_{\text{WKB}} = 2.781$ は $N = 3$ に $\varepsilon = 0.219$ だけ足りず、モードあたりの欠損は $\delta = \varepsilon/N = 0.073$ 。

完全な質量公式は：

$$m_n \propto |E_n| \times \text{IPR}_n^{2C_F} \times (|\langle V \rangle_n|/T_n)^{\varepsilon/N}$$

3つの因子は異なる起源を持つ：

因子	物理的意味	決定要因
$ E_n $	エネルギースケール	束縛エネルギー
IPR^{2C_F}	局在度 $\rightarrow$ 結合強度	群論 (Casimir)
$(\langle V \rangle /T)^{\varepsilon/N}$	非調和補正	WKB 残差

全指数が $V = -H$ から決まる。結果：

$$R = \frac{\ln(m_\tau/m_e)}{\ln(m_\mu/m_e)} = 1.5293 \quad (\text{実験: } 1.5294, 0.006\%)$$

(全スペクトル量は $|\phi|_{\text{max}} = 60$, $\Delta\phi = 0.0002$ ($N_{\text{grid}} = 512001$) で計算し、グリッド解像度の倍増で安定であることを検証済み。)

Koide [23] の $Q \approx 3/2$ とスペクトル条件 $c = \varepsilon/N$ を同時に満たす値は $b = 2C_F = 8/3$ のみである：

b	c (Q=3/2)	偏差
2.0	0.437	500%
2.5	0.163	120%
8/3 = 2C_F	0.0730	0.06%
2.78	0.011	85%
3.0	-0.107	246%

	予測	実験	精度
m_τ/m_e	3481	3477	0.1%
m_μ/m_e	207.0	206.8	0.1%
R	1.5293	1.5294	0.006%
Q (Koide)	1.499985	1.50001(2)	2σ (Belle II)

3 つのレプトン質量は独立パラメータではなく、1 つの井戸の 3 つのモードであり、指数 $2C_F = 8/3$ は群論が決める。0 次元ではループ積分が存在しないため、異常次元は $\text{PGL}(3, F_3)$ の Casimir 演算子の固有値そのものである。有限群の Peter-Weyl 定理により、群上の熱核は $K(t) = \sum_{\rho} \dim(\rho) \chi_{\rho}(g) e^{-C_{\rho} t}$ と表され、べき乗則を含まない—指数減衰のみが許容される。これが $b = 2C_F$ を一意に固定する（厳密証明は Paper II）。 $R = 1.5293$ の 0.006% 一致は、束縛状態とレプトン世代の対応を定量的に支持する。

8.2 クォーク質量

§8.1 の質量公式はレプトンで $R = 1.5293$ を再現した。同じ公式がクォークにも適用できるか。公式そのものは変わらない—変わるのは井戸の深さだけである。

レプトンはカラー一重項（色を持たない）であり、ポテンシャルは $V = -H$ の 1 本分である。クォークは 3 色を持つ。各色状態が独立に $V = -H$ を寄与し、Shannon エントロピーの加法性からカラー三重項のポテンシャルは $V = -3H$ となる。井戸が 3 倍深くなるため、束縛状態の数も増える— $V = -3H$ は $N = 5$ 個の束縛状態を支える（ $n_{\text{WKB}} = 4.82$ ）：

セクター	ポテンシャル	c	束縛状態	使用モード
レプトン	$-H$	1	3	$(0,1,2) = \tau, \mu, e$
アップ型	$-3H$	3	5	$(1,2,3) = t, c, u$
ダウン型	$-3H + \text{補正}$	3	5	$(0,1,2) = b, s, d$

アップ型。アップ型クォーク (u, c, t) の質量比 R_{up} を導く。モード 0 は深く閉じ込められ $I_3 = -1/2$ セクターに属する (§8.2)。アップ型クォーク ($I_3 = +1/2$) はモード (1,2,3) を使う。同じ質量公式を適用すると：

$$R_{\text{up}} = 1.777 \quad (\text{実験: } 1.772, 0.3\%)$$

ダウン型。素朴には同じ結果が期待される—アップもダウンも同じ SU(2) ダブルットに属し、同じ $V = -3H$ を感じるからである。ところが定数質量のまま計算すると $R_{\text{down}} = 2.096$ となり、実験値 2.269 から 7.6% ずれる。この不一致は新しい物理を示唆する—弱アイソスピンの違い ($I_3 = +1/2$ vs $-1/2$) が質量に影響を与えているのである。

SU(2) ダブルット (u, d) は全カラー Casimir $2C_F = (N_c^2 - 1)/N_c$ とバリオン U(1) 荷 $1/N_c$ を持つ。ダブルットの 2 成分は弱アイソスピンにより区別される。 $I_3 = +1/2$ (アップ型) を基準とすると、 $I_3 = -1/2$ (ダウン型) には追加の有効質量補正が現れる。全ゲージ荷の和 $2C_F + 1/N_c = (N_c^2 - 1)/N_c + 1/N_c = N_c$ は厳密な代数的恒等式である。この補正の物理的機構は $\text{PG}(2, F_3)$ の幾何に由来する。ライン L 上の $N+1 = 4$ 点のうち、基準点 P_0 が $I_3 = +1/2$ を定義し、残る 3 点が SU(2) ゲージ変換を生成する。 I_3 の符号反転は P_0 と $L \setminus P_0$ の交換に対応し、内部空間上での SU(2) 作用の向きを反転させる。この反転が、全荷 N_c を唯一の不変計量 $g_F(\phi) = \sigma(1 - \sigma)$ (Čencov の定理、§2.4) に負符号で結合させる— $\sigma(1 - \sigma)$ は井戸の中心 ($\phi = 0$) で最大値 $1/4$ 、裾でゼロとなる。有効質量は：

$$m_{\text{eff}}(\phi) = 1 - N_c \sigma(1 - \sigma)$$

$g = -N_c = -3$ とモード (0,1,2) で：

$$R_{\text{down}} = 2.273 \quad (\text{実験: } 2.269, 0.2\%)$$

7.6% の不一致が 0.2% に改善される。弱アイソスピン補正は事後的な調整ではなく、SU(2) ダブルットの代数的構造から一意に決まる。

3 つの荷電フェルミオンセクターの質量比が全て再現される：

セクター	c	g	R (予測)	R (実験)	精度
レプトン	1	0	1.529	1.529	0.006%
アップ	N_c = 3	0	1.777	1.772	0.3%
ダウン	N_c = 3	-N_c	2.273	2.269	0.2%

8.3 CKM 混合

§8.1–8.2 で質量比が確定した。次に世代間の混合 [24] を導く。なぜ V_{ub} は小さく、Cabibbo 角はあの値なのか。標準模型はこれらを説明しない。 $V = -H$ では、ポテンシャルの対称性が前者を、第 3 世代の限界性が後者を決定する。

ポテンシャル $V = -H$ は対称である： $V(\phi) = V(-\phi)$ 。これにより固有関数はパリティが確定する： ψ_0 偶、 ψ_1 奇、 ψ_2 偶。モード 0 と 2 の間の遷移行列要素はパリティにより消える：

$$V_{ub}|_{\text{tree}} = 0 \quad (\text{数値的: } 1.9 \times 10^{-13})$$

物理的な値 $|V_{ub}| = 0.004$ は高次の Wolfenstein 階層 $|V_{ub}| \sim \varepsilon^3$ から生じる（下記参照）。

Cabibbo 角は WKB 欠損から従う。混合角は質量固有状態と弱固有状態の不一致を反映し、異なるモードの波動関数の重なり積分で決まる。第 3 束縛状態が限界的（ $\varepsilon > 0$ ）であることが波動関数の裾を広げ、隣接モードとの重なりを生む。 $\varepsilon \rightarrow 0$ では第 3 状態が消滅し、重なりもゼロとなり混合は消える。2 次まで：

$$\sin \theta_C = \varepsilon(1 + \varepsilon/N^2) = 0.2245 \quad (\text{実験: } 0.2244, 0.05\%)$$

Cabibbo 角の値は、第 3 世代がかろうじて存在するという事実— $\varepsilon = 0.219$ —の直接的な表現である。もし電子がもう少し深く束縛されていれば（ $\varepsilon \rightarrow 0$ ）、世代間の混合は消失し、全てのフレーバー遷移は禁止される。

Cabibbo 角から Wolfenstein 階層 [25] が従う： $|V_{us}| \sim \varepsilon$ 、 $|V_{cb}| \sim \varepsilon^2$ 、 $|V_{ub}| \sim \varepsilon^3$ 。NLO 補正は $(1 + \varepsilon/k)$ の形をとり、 k は $\text{PG}(2, F_3)$ の幾何で決まる：世代混合（ $\sin \theta_C$ ）に $k = N^2 = 9$ 、非弱セクター（ α_s ）に $k = N^2 + 1 = 10$ 、反応器角（ $\sin^2 \theta_{13}$ ）に $k = N = 3$ 。

$V_{ub} \approx 0$ を与えたパリティ対称性 $V(\phi) = V(-\phi)$ は、別の問題—強い CP パズル—も解決する。 $\phi \rightarrow -\phi$ は $\sigma \rightarrow 1 - \sigma$ を意味し、占有（ $n=1$ ）と空（ $n=0$ ）を交換する—フェル

ミオンではこれが粒子-反粒子交換に対応する。ラグランジアンがこの対称性を引き継ぐ：

$$\theta_{\text{QCD}} = 0 \quad (\text{実験: } |\theta| < 10^{-10})$$

強い CP 問題は V-パリティにより解決され、Peccei-Quinn 機構やアクシオンを必要としない。しかし CKM セクターでは CP 破れが観測されている ($J = 3.06 \times 10^{-5}$)。これは $\theta_{\text{QCD}} = 0$ と矛盾しない：CKM 位相は高次で生じ ($J = \pi \varepsilon^5 / N_{\text{flags}}$ 、Paper II §8.1)、強い CP 角は厳密にゼロのままである。

V-パリティの帰結をまとめる：

V(ϕ) = V($-\phi$) の帰結		予測	実験
V_ub (ツリー)	0		$ V_{\text{ub}} = 0.004$ (高次で生成)
θ_{QCD}	厳密にゼロ		$< 10^{-10}$
CKM CP 破れ	$J = \pi \varepsilon^5 / N_{\text{flags}}$ (Paper II)		3.06×10^{-5} (実験 3.08、整合的)

8.4 ニュートリノ

質量予測。

§8.1–8.3 で荷電フェルミオン (レプトン、クォーク) の質量比と混合角を導いた。残るはニュートリノである。ニュートリノにも同じ質量公式が適用できるか。

ニュートリノ質量は標準模型で最も制約の弱いパラメータであり、絶対スケールは未知のままである。各ニュートリノ質量は独立な自由パラメータとして扱われ、実験は質量の二乗差 ($\Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2$) のみを測定している。V = -H はこの自由度を排除する。

ニュートリノはカラー一重項であるため $c = 1$ で V = -H に結合する—荷電レプトンと同じポテンシャルである。質量比 R は井戸の形状 (IPR とビリアル比) のみに依存し、粒子種には依存しない。同じ井戸は同じ R を与える。R_ν = R_lepton = 1.529 が従う。振動データ ($\Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2$) と組み合わせると m_1 が予測される：

	予測	状態
m_1	$0.31 \pm 0.03 \text{ meV}^{3)}$	未測定
m_2	8.66 meV	整合
m_3	50.3 meV	整合
Σm_i	$59.3 \pm 0.3 \text{ meV}$	Planck 以下 (<120)
順序	正常	JUNO [26] (2026–27)

(注： $\pm 0.03 \text{ meV}$ の不確実性は振動データ入力からの伝播であり、理論に自由パラメータはない。ニュートリノが Dirac 粒子であることは §8.4 で確立する。)

この予測は反証可能である：逆順序は理論を反証し、 $\Sigma m_i > 70 \text{ meV}$ は緊張を生み、CMB-S4 [27] ($\sigma \sim 15 \text{ meV}$) が $\Sigma m_i = 59.3 \text{ meV}$ を直接検証できる。質量二乗差比 $\Delta m_{31}^2 / \Delta m_{21}^2 = |PG|^2 / (N+2) = 33.8$ および $m_3/m_2 = |PG|/\sqrt{N+2} = 13/\sqrt{5}$ のフラグラブラシアンの特クトルからの導出は Paper II で与えられる。

混合角。

§8.4 でニュートリノの質量を導いた。次にニュートリノの混合角を導く。§8.3 で CKM 混合角は $\varepsilon = 0.219$ から得られた—小さな値 ($\sin \theta_C \approx 0.22$)—である。ところがニュートリノの PMNS 混合角は大きい ($\sin^2 \theta_{12} \approx 1/3$)。同じ $V = -H$ からなぜ大小2種類の混合が生じるのか。

答えは色荷の有無にある。クォークは色を持ち $V = -3H$ の深い井戸内にあるため、波動関数の重なりという摂動的効果 ($\varepsilon \ll 1$) が混合を支配する。一方ニュートリノは色中性であり、内部座標上の摂動的効果は副次的である。代わりに PG(2,3) 上のゲージ方向の幾何的配分—各力が占める点の割合—が混合角を直接決定する。この幾何的分数は $1/N$ のオーダーであり、大きな混合角を自然に与える。

太陽混合角は1つの完全な電弱ライン ($N+1 = 4$ 点) が PG の 13 方向に占める分率：

$$\sin^2 \theta_{12} = 4/13 = 0.3077 \quad (\text{実験: } 0.307, 0.2\%)$$

大気混合は極大 (μ - τ 対称性) に PG スケールでの補正を加える。NLO 補正 ($k = |PG| = 13$) を含めると：

$$\sin^2 \theta_{23} = (7/13)(1 + \varepsilon/13) = 0.5475 \quad (\text{第二オクタント})$$

3) 不確かさ $\pm 0.03 \text{ meV}$ は振動データ入力 ($\Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2$) からの伝播であり、理論自体に自由パラメータはない。

符号 ($> 1/2$) は τ がより重いことから従い、第二オクタントを予測する。NuFIT 6.0 [28] の最新値 0.561 に対し予測値 0.5475 は 2.4% (1.1σ) の偏差である。

反応器角は $\sin^2\theta_{13} = 1/(N \cdot |\text{PG}|) = 1/39$ に NLO 補正 ($k = N = 3$) を加えて：

$$\sin^2\theta_{13} = (1/39)(1 - 2\varepsilon/3) = 0.0219 \quad (\text{実験: } 0.02195, 0.3\%)$$

3 つの PMNS 角をまとめる：

角度	LO	NLO 予測	実験	精度
$\sin^2\theta_{12}$	$4/13 = 0.308$	—	0.307	0.2%
$\sin^2\theta_{23}$	$7/13 = 0.538$	0.5475	0.561	2.4%
$\sin^2\theta_{13}$	$1/39 = 0.026$	0.0219	0.02195	0.3%

整合性チェック： $\sin^2\theta_{23} = \sin^2\theta_{W} + \sin^2\theta_{12}$ ($7/13 = 3/13 + 4/13$)。大気混合角は PG(2,3) の純弱 (N 点) と完全電弱ライン (N+1 点) の分率を合わせて尽くす。

Dirac 粒子。

§8.4 でニュートリノの質量と混合角を導いた。しかし根本的な問いが残っている—ニュートリノは Dirac 粒子（粒子と反粒子が区別される）か、Majorana 粒子（粒子と反粒子が同一）か。これは未解決の実験的問題であり、答えによってニュートリノ質量の起源が根本的に変わる。

本枠組みは明確な予測を与える。2 つの独立な議論が、ニュートリノは Dirac であり Majorana ではないことを示す。

第一に、各世代は $n \in \{0,1\}$ の単一モードである。占有 ($n = 1$) と非占有 ($n = 0$) は明確に区別され、各束縛状態は固有の世代量子数を持つ（ドメインウォールフェルミオンとの類似が存在する）。Majorana 粒子は粒子と反粒子を同一視する ($\nu = \nu^c$) が、単一モードの枠組みではこの同一視の余地がない。

第二に、構成に入る全てのフェルミオン演算子は数演算子 $\hat{n}$ —Bernoulli 族の十分統計量—の関数であり、位相回転 $a \rightarrow e^{i\theta}a$ の下で不変である：アノマリー・フリーな組合せ $U(1)_{B-L}$ は厳密であり、Majorana 双線形 $aa + a^\dagger a^\dagger$ ($\Delta(B-L) = 2$) は本枠組みの演算子代数の外にある。V-パリティは別個の状態 ν と ν^c ($L = \pm 1$) を Dirac フェルミオンへと対化する（演算子レベルの証明：Paper II 定理 9 [20]）。

従ってニュートリノなし二重ベータ崩壊は厳密にゼロである：

$$0\nu\beta\beta = 0 \quad (\text{nEXO [29]}\sim 2030 \text{ で検証可能})$$

以上で、フェルミオンの質量比、混合角、ニュートリノの性質が全て $V = -H$ と $PG(2, F_3)$ から導かれた。標準模型がこれらを独立な自由パラメータとして扱うのに対し、本枠組みでは全てが 1 つの方程式の異なる側面である。

9 時空への接続

§2-7 の全ての計算は内部空間 (ϕ 座標) で行われた。空間も時間も登場しない。それでは、この 0 次元の理論はどのようにして 4 次元の時空と接続するのか。本章では 2 つの問いに答える：なぜ時空は 4 次元でシグネチャ (3,1) なのか (§8.1)、そしてなぜ内部空間と時空は独立なのか (§8.2)。

9.1 時空次元と重力

§4 で空間次元 $d_{\text{space}} = 3$ を導出した。しかし「なぜ 4 次元時空か」は別の問いである—時間が 1 次元であることは自明ではない。以下では 2 つの独立な経路が同じ $d = 4$ を与えることを示す。

第一の経路は重力の自由度から来る。d 次元時空における質量ゼロのスピン 2 粒子（重力子）は $d(d-3)/2$ 個の物理的自由度を持つ（Poincaré 群の表現論から従い、Einstein 方程式を前提としない）。一方、 $V = -H$ の $N = 3$ 束縛状態は $N-1 = 2$ 個の独立な内部自由度を与える（3 つの確率が 1 に和するため）。テンソル積構造 (§8.2) のもとで、重力子の自由度は内部自由度と一対一に対応しなければならない：

$$d(d-3)/2 = N-1 = 2 \implies d = 4$$

第二の経路は射影幾何から来る。§5.1 で $PG(2, F_3)$ を連続ゲージ群に持ち上げた。同じ持ち上げを幾何全体に適用すると、 F_3 の代数閉包 $\mathbb{C}$ への拡大は $PG(2, \mathbb{C}) = \mathbb{CP}^2$ を与える。 $\mathbb{CP}^2$ は実 4 次元多様体であり：

$$d = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{CP}^{N-1}) = 2(N-1) = 4$$

2 つの経路をまとめる：

経路	入力	等式	結果
重力子の自由度	スピン 2 の偏極数	$d(d-3)/2 = N-1 = 2$	$d = 4$
射影幾何の持ち上げ	$F_3 \rightarrow \mathbb{C}$	$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{CP}^{N-1}) = 2(N-1)$	$d = 4$

両方が整合するのは $N = 3$ のみである。

この 2 つの経路は独立である——一方は場の量子論（スピン 2 粒子の自由度）、他方は代数幾何（ $F_3 \rightarrow \mathbb{C}$ の持ち上げ）に基づく。同じ $d = 4$ が独立な論理から従うことは、 $N = 3$ の内部整合性を示す非自明なチェックである。

$d = 4$ が定まっても、シグネチャは $(4,0)$ 、 $(3,1)$ 、 $(2,2)$ のいずれかでありうる。ここで F_3 の代数的性質が決定的な役割を果たす。 $F_3 = \{0, 1, 2\}$ では $x^2 = -1$ （すなわち $x^2 = 2 \pmod{3}$ ）の解が存在しない（ $1^2 = 1$ 、 $2^2 = 1$ ）。 $\mathbb{CP}^2$ への持ち上げには -1 の平方根が必要であり、最小の体拡大 $F_9 = F_3(i)$ （ $i^2 = -1$ ）がこれを供給する。この i が $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ の 1 方向を「虚」として区別し、4 次元のうち 1 方向だけが異なる性質を持つ。さらに §2.2 で A_2 が開いた 1 次元の内部座標 ϕ が、作用 $S = \int [\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V]d\tau$ の発展パラメータ τ として時空の時間次元と接続する。論理の全体は：

$$F_3 \xrightarrow{\text{no } \sqrt{-1}} F_9 = F_3(i) \xrightarrow{\text{lift}} \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4 \xrightarrow{i \text{ marks 1 axis}} (3, 1)$$

シグネチャは $(3,1)$ に固定される。

4 次元では Lovelock の定理 [30] が重力場方程式を一意に定める：2 階以下の微分方程式は Einstein 方程式 $G_{\{\mu\nu\}} + \Lambda g_{\{\mu\nu\}} = \kappa T_{\{\mu\nu\}}$ のみである。Jacobson [31] は因果的地平線上の $\delta Q = T_H dS$ から同じ方程式が従うことを示した。本理論のエントロピーは $S = H(P)$ であるから、Lovelock（幾何的）と Jacobson（熱力学的）の両経路が二値エントロピーから Einstein 重力に至る。

9.2 なぜ内部空間と時空は独立か

座標 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ は内部空間に、座標 x は時空に住む。なぜ両者は独立なのか。

答えは $n^2 = n$ にある。この代数的恒等式は空間位置に依存しない—— $0^2 = 0$ と $1^2 = 1$ は宇宙のどこでも成り立つ。 $V = -H(\sigma(\phi))$ は $n^2 = n$ のみから構成されるため、 $\partial V / \partial x = 0$ が厳密に成立する。 ϕ と x の結合項は存在せず、全ハミルトニアンが $H = H_\phi + H_x$ の形を取る。したがって Hilbert 空間は $H_{\text{gen}}(\phi) \otimes H_{\text{space}}(x)$ とテンソル積に分解される。テンソル積は仮定ではなく、 $n^2 = n$ の帰結である：

$$n^2 = n \implies V = V(\phi) \implies \frac{\partial V}{\partial x} = 0 \implies H = H_\phi + H_x \implies \mathcal{H}_{\text{gen}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$$

この合成空間は $\dim \geq 3$ であるから ($\mathcal{H}_{\text{gen}}(\phi)$ は 3 次元、 $\mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ は無限次元)、Gleason の定理 [32] が §2 の検出確率 $\sigma = \langle n \rangle$ を標準的な Born 則に一意に拡張する—測定規則は公理ではなく、テンソル積構造の帰結である。

2 つの観測的事実がこれを裏付ける。第一に、全ゲージ結合は世代に依存しない— ϕ と x が結合していないことの直接的な証拠である。第二に、0D 理論は無次元量（質量比、混合角）のみを計算し、有次元量（絶対質量）は時空を要する—これはテンソル積構造の予測そのものである。

スピンの類似がこの構造を照らす。スピン代数は有限次元であり Lagrangian に依存しないが、4 次元の物理量（磁気モーメント、微細構造）を決定する。世代も同じである— $V = -H$ という有限次元の構造が、4 次元の質量比と混合角を決定する。

9.3 0D 値と 4D 実験値の対応原理

テンソル積構造は、0D の代数的値がなぜ 4D のくりこみ済み理論のツリーレベル値と一致するかを説明する。0D にはエネルギースケールがないため、0D の値はスケール不変の代数的定数である。4D では、ツリーレベルとはループ補正がゼロの極限—すなわち時空の力学が内部構造に影響しない極限—であり、これはまさにテンソル積 $\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ が保証する独立性に対応する。輻射補正は時空因子 $\mathcal{H}_{\text{space}}$ に由来するループ運動量の効果であり、内部因子の代数的値にサブパーセントの補正として加わる (§7, $\sin^2 \theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23122$)。0D の値は RG 固定点でも UV 境界条件でもなく、4D パラメータ空間における**代数的に決定された唯一の点**—テンソル積構造が 4D ループ補正から保護する値—である。

以上により、内部構造 (ϕ) と時空 (x) の関係が確立された。 $V = -H$ が質量比、混合角、結合定数を決定し、時空は全体のエネルギースケールのみを供給する。

10 結果

以上から、1 つの方程式 $V = -H$ と 1 つの幾何構造 $\text{PG}(2, F_3)$ から、標準模型にある 26 個の自由パラメータのうち 20 個が 0.0006%–2.4% の精度で、調整可能パラメータなしに決定されることを示した。標準模型はこれらの物理量を、それぞれ独立に測定して入力すべきパラメータとして扱うが、本論文の導出過程に自由パラメータはない。にもかかわらず、独立な複数の量にわたるこの精度の一致が、この構成が正当である可能性を強く示

している。

Table 1. 標準模型定数との対比（実験値は PDG 2024 [22]、NuFIT 6.0 [28]、CODATA 2022 [35] による）。

Parameter	Prediction	Experiment	Accuracy	§
$1/\alpha_{\text{em}}$	137.0368	137.036	0.0006%	6.3
α_s	0.1179	0.1180	0.08%	6.2
$\sin^2\theta_W \ (\rightarrow g_1/g_2)$	3/13	0.23122	0.2%	6.1
$m_H/v \ (\rightarrow \lambda)$	0.5084	0.5087	0.07%	7
$R_{\text{lepton}} \ (\rightarrow y_e, y_\mu, y_\tau)$	1.5293	1.5294	0.006%	8.1
$R_{\text{up}} \ (\rightarrow y_u, y_c, y_t)$	1.777	1.772	0.3%	8.2
$R_{\text{down}} \ (\rightarrow y_d, y_s, y_b)$	2.273	2.269	0.2%	8.2
$\sin\theta_C$	0.2245	0.2244	0.05%	8.3
$\sin^2\theta_{12}$	4/13	0.307	0.2%	8.4
$\sin^2\theta_{23}$	0.5475	0.561	2.4%	8.4
$\sin^2\theta_{13}$	0.0219	0.02195	0.3%	8.4
m_1	0.31 meV	—	prediction	8.4
θ_{QCD}	0	$< 10^{-10}$	exact	8.3

Table 2. その他の導出された結果。

Quantity	Derivation	Experiment	§
N (generations)	$n_{\text{WKB}} = 2.781 \rightarrow 3$	3	3
d (spatial)	$\{1, 3\} \cap \{\geq 3\} \cap \{\geq 3\}$	3	4
d (spacetime)	$d(d-3)/2 = N-1 = 2$	4	9.1
Signature	$\mathbb{F}_3(i) \rightarrow \mathbb{C}P^2$	(3, 1)	9.1
Gauge group	$9+3+1$ (Killing–Cartan)	$\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$	5
Spectral gauge	Restricted Laplacian products $9+4=13$	—	Paper II
4th generation	$E_3 > 0$	excluded	3.2
Neutrino nature	$\text{U}(1)_{B-L}$ ($\hat{n}$ structure) + V -parity	—	8.4
m_W/m_Z	$\sqrt{10/13} \rightarrow +\Delta\rho$: 0.8812	0.8814 (0.02%)	6.1; 7
Q (Koide)	1.499985	1.50001	8.1
$\sin^2\theta_W + 1\text{-loop}$	0.23122	0.23122 ($< 0.01\%$)	7

Table 3. 検証可能な予測。

Prediction	Value	Test	§
Mass ordering	Normal	JUNO [26] (2026–27)	8.4
$\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2$	$ PG ^2/(N+2) = 33.8$	JUNO [26] (2026–27)	Paper II
θ_{23} octant	Second ($> 45^\circ$)	DUNE / HK (~ 2030)	8.4
δ_{PMNS}	197.1°	DUNE / HK (~ 2030)	Paper II
Σm_ν	59.3 meV	CMB-S4 [27] (~ 2030)	8.4
$0\nu\beta\beta$	Strictly zero	nEXO [29] (~ 2030)	8.4
Koide deviation δ	-1.5×10^{-5}	Belle II [34] (2027–30)	8.1
No BSM particles	—	LHC / FCC	3

11 結論

本論文は、存在の公理から導かれる数学的展開および物理的洞察による結果が実験値と高い精度で一致することを示した。全ての物質はたった一つの方程式

$$V = -H(\sigma(\phi))$$

の異なる側面であり、それらが独立ではないことを示した。このことは、あらゆる自然の基本法則が、存在の公理から導かれるこの方程式から調整なしに、必然として記述できることを示唆している。

Paper II [20] では、残り 6 個のパラメータの導出—ニュートリノ質量比 $m_3/m_2 = |PG|/\sqrt{N+2}$ のフラグラブリアンのスペクトルからの導出、PMNS CP 位相 $\delta_{\text{PMNS}} = 2\pi \sin^2\theta_{23}$ の Berry 位相としての導出を含む—とともに、ゲージ構造 $9+3+1$ の制限ラプリアンによるスペクトルの証明、および本論文で用いた構成のより厳密な一意性証明を与える。宇宙論的帰結は Paper III [33] で展開する。

「存在の揺らぎ—それ自体が、唯一の方程式である。」

謝辞

本著作の方程式を通じて、その深遠な洞察が一つひとつあらためて明らかになった情報理論家、数学者、物理学者の皆様に、心からの敬意と深い感謝の念を表します。彼らの遺した功績は、導出のあらゆる行に息づいています。また、絶え間ない励ましをくれた友人、同僚、そして家族の皆様に感謝するとともに、とりわけ、この研究の全期間を通じて献身的に支えてくれた妻のカナに、心から感謝いたします。いつも本当にありがとう。

参考文献

- [1] ATLAS Collaboration (G. Aad et al.), Phys. Lett. B **716**, 1 (2012).
- [2] CMS Collaboration (S. Chatrchyan et al.), Phys. Lett. B **716**, 30 (2012).
- [3] Z.-Z. Xing, Int. J. Mod. Phys. A **35**, 2030006 (2020).
- [4] J. A. Wheeler, “Information, physics, quantum: The search for links,” in *Complexity, Entropy, and the Physics of Information* (Addison-Wesley, 1990).
- [5] E. T. Jaynes, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [6] B. R. Frieden, *Physics from Fisher Information* (Cambridge Univ. Press, 1998). **33**, 327 (2002).
- [7] E. Verlinde, JHEP **04**, 029 (2011) [arXiv:1001.0785].
- [8] A. Caticha, Entropy **17**, 6110 (2015) [arXiv:1503.09084].
- [9] L. Hardy, arXiv:quant-ph/0101012 (2001).
- [10] G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. A **84**, 012311 (2011) [arXiv:1011.6451].
- [11] W. Pauli, Z. Phys. **31**, 765 (1925).
- [12] C. E. Shannon, Bell Syst. Tech. J. **27**, 379 (1948).
- [13] N. N. Čencov, *Statistical Decision Rules and Optimal Inference* (AMS, 1982).
- [14] S. Amari, *Information Geometry and Its Applications* (Springer, 2016).
- [15] N. Ay, J. Jost, H. V. Lê, and L. Schwachhöfer, *Information Geometry* (Springer, 2017).
- [16] J. Aczél, *Lectures on Functional Equations* (Academic Press, 1966).
- [17] A. I. Khinchin, *Mathematical Foundations of Information Theory* (Dover, 1957).
- [18] G. Pöschl and E. Teller, Z. Phys. **83**, 143 (1933).
- [19] N. Cabibbo, Phys. Rev. Lett. **10**, 531 (1963).
- [20] H. Kondo, “Physics from Existence II: The Proof” (2026).
- [21] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. **19**, 1264 (1967).
- [22] R. L. Workman et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [23] Y. Koide, Lett. Nuovo Cim. **34**, 201 (1982).
- [24] M. Kobayashi and T. Maskawa, Prog. Theor. Phys. **49**, 652 (1973).
- [25] L. Wolfenstein, Phys. Rev. Lett. **51**, 1945 (1983).

- [26] JUNO Collaboration, arXiv:1508.07166 (2015).
- [27] CMB-S4 Collaboration (K. N. Abazajian et al.), arXiv:1610.02743 (2016).
- [28] I. Esteban et al., JHEP **12** (2024) 216 [arXiv:2410.05380].
- [29] nEXO Collaboration (S. Al Kharusi et al.), Phys. Rev. C **97**, 065503 (2018).
- [30] D. Lovelock, J. Math. Phys. **12**, 498 (1971).
- [31] T. Jacobson, Phys. Rev. Lett. **75**, 1260 (1995).
- [32] A. M. Gleason, J. Math. Mech. **6**, 885 (1957).
- [33] H. Kondo, “Physics from Existence III: The Universe” (2026).
- [34] Belle II Collaboration (W. Altmannshofer et al.), Prog. Theor. Exp. Phys. **2019**, 123C01 (2019).
- [35] E. Tiesinga et al., J. Phys. Chem. Ref. Data **54**, 033105 (2025); CODATA 2022 recommended values.